Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria A Conversione

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da cifre esadecimali ('0'-'9', 'A'-'F' maiuscoli) separate dal carattere '/' (ASCII 47). Il programma deve:
1. Convertire ogni gruppo esadecimale separato da '/' nel corrispondente valore decimale.
2. Moltiplicare tra loro TUTTI i valori decimali ottenuti (prodotto progressivo).
3. Il gruppo finale (dopo l'ultimo '/') va INCLUSO nel calcolo, a differenza dell'Esercizio 8 dove l'ultimo gruppo senza '/' veniva ignorato.
Stampare il prodotto finale su una sola riga.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' A/10/2, i gruppi sono:
- 'A' = 10 (decimale)
- '10' = 16 (decimale)
- '2' = 2 (decimale)
Prodotto = 10 * 16 * 2 = 320.
Output:
320

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Ricorda: 'A'=10, 'B'=11, ..., 'F'=15. Per cifre '0'-'9' sottrai 48; per 'A'-'F' sottrai 55.
- Per convertire hex->decimale: slli t2, t2, 4 (moltiplica per 16) e poi add.
- Inizializza il prodotto a 1 (non a 0!).
- Questo esercizio eleva la complessita' dello Sbarramento 11.